وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

مديرية تربية لواء الكورة

مدرسة كفر الماء الثانوية الشاملة للبنين

إدارة الإمتحانات والإختبارات

قســـــم الإمتحانات العامّة

إمتحان الوحدة الأولى ... جيـــل 2010 ـــــل

المبـــــحث: الرياضيّات
الصـــــف : الحادي عشر – الاكاديمي
اسم الطالب :" _____ "

مـدّة الإمتحان: ساعتان
اليوم والتاريخ: الاحد: 27- 9 - 2026
معلم المادة : محمـد إعزة

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (3)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علمًا أنّ عدد صفحات الإمتحان (5).

السـؤال الأول: (40 علامة):

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة ممّا يأتي، ثمّ ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة :

■ اذا كان: $f(x)=\begin{cases} 2x^2+bx & , \ x<3 \\ 3x-6 & , \ x\geq 3 \end{cases}$ ، أجب عن الفقرتين (1 , 2)

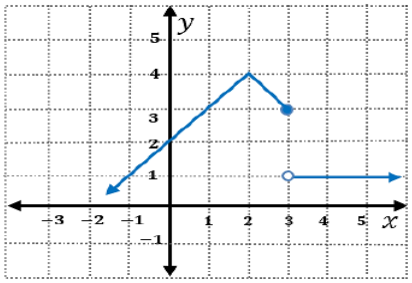
1) قيمة الثابت b التي تجعل: $f(-3)=f(3)$ هي:

$A)5$	$B)4$	$C)-4$	$D)-5$

2) مجال الاقتران f هو :

$A)\ x\in(-3,3)$	$B)\ x\in R$	$C)\ x\in R-\{3\}$	$D)\ x\in R-[-3,3]$

■ معتمداً على الشكل المجاور ، أجب عن الفقرتين (3 , 4)



3) مدى الاقتران f هو:

$A)\ y\in(-\infty,1]$	$B)\ y\in(-\infty,4]$	$C)\ y\in[3,\infty)$	$D)\ y\in R$

4) قيمة: $f(6)-3f(1)$ تساوي:

$A)\ 8$	$B)-8$	$C)-9$	$D)\ 10$

5) مجموعة الحل للمعادلة : $|2(x-1)+2|=6$ هي:

$A)\{-3,2\}$	$B)\{-2,3\}$	$C)\{-3,3\}$	$D)\{-3,-2\}$

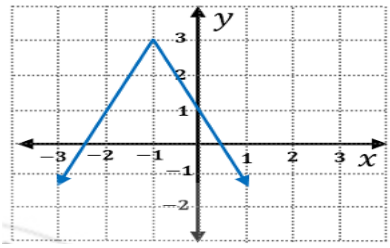
6) مجموعة الحل للمتباينة : $1-2\left|3+\frac{1}{2}t\right| \geq -5$ هي:

$A)\ t \in (-12,0)$	$B)\ t \in [-12,0]$	$C)\ t \in [0,12]$	$D)\ t \in R-\{-12,0\}$

7) إستعمل سالم $g(5)$ من مادة كيميائية في تجربة علمية ، فاذا كان الميزان المخبري الذي استعمله سالم يحدد كتلة المادة بهامش خطأ لا يتجاوز $g(0.01)$ ، فان المتباينة التي تمثل الجملة في المسألة :

$A)\lvert x+5\rvert \leq 0.01$	$B)\lvert x-5\rvert \leq 0.01$	$C)\lvert x-0.01\rvert \leq 5$	$D)\lvert x-5\rvert < 5.01$

8) قاعدة الاقتران $f(x)$ المُمثل جانباً هي :



$A)f(x)=-\lvert x+1\rvert+3$	$B)f(x)=-2\lvert x+1\rvert$	$C)f(x)=-2\lvert x+1\rvert+3$	$D)f(x)=-3\lvert x+1\rvert+3$

9) باقي قسمة: $f(x)=2x^9-3x^8-7x^3+6$ على $g(x)=x+1$ يساوي :

$A)2$	$B)8$	$C)-8$	$D)-6$

10) اذا كان $(x-k)$ عاملاً من عوامل $f(x)=x^3+x^2-kx-27$ فان قيمة الثابت k يساوي :

$A)-3$	$B)3$	$C)-2$	$D)-9$

11) اذا كان $x=1$ أحد أصفار الاقتران $f(x)=x^3+6x^2+5x-12$ فان بقية الاصفارهي:

$A)\ x=3\ ,x=4$	$B)\ x=-3\ ,x=-4$	$C)\ x=3\ ,x=-4$	$D)\ x=-3\ ,x=4$

12) مجموعة حل المتباينة: $\lvert x-2\rvert \leq 0$ هي:

$A)x \in R$	$B)\ x \in R-\{2\}$	$C)\ x=\{2\}$	$D)\ \emptyset$

13) يُحلل الاقتران $f(x)=x^3+2x^2-9x-18$ تحليلاً تاماً على النحو :

$A)\ (x-3)(x+3)(x+2)$	$B)\ x(x-3)(x+3)$	$C)\ (x-9)(x^2+2)$	$D)\ (x-3)(x+3)(x-2)$

14) اذا كان: $\frac{7x-5}{2x^2-3x+1}=\frac{A}{2x-1}+\frac{B}{x-1}$ فإن قيمة المقدار $(A-B)$ يساوي :

$A)-1$	$B)1$	$C)-7$	$D)7$

15) اذا كان: $\frac{x^2+x+10}{(x^2+3)(1-x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$ ، فان قيمة المقدار $(A+B+C)$ يساوي :

$A) -2$	$B) -6$	$C) 0$	$D) 6$

16) اذا كان: $f(x) = \begin{cases} 2x & ,x \neq 2 \\ 5 & ,x = 2 \end{cases}$ ، فان مدى الاقتران f هو:

$A)\ y \in \mathbf{R}$	$B)\ y \in \mathbf{R} - \{4\}$	$C)\ y \in \mathbf{R} - \{2\}$	$D)\ y \in \mathbf{R} - \{5\}$

17) تتقاضى مكتبة (2) دينار عن كل نسخة مطبوعة من كتابٍ ما عن أول (50) نسخة مطبوعة، وتتقاضى (1.5) ديناراً عن كل نسخة إضافية فوق ذلك.

اذا رُمز لعدد النسخ المطبوعة بالرمز x ، فان عدد النسخ التي يجب ان تطبعُها المكتبة ليكون ايرادها (175) ديناراً هي:

$A)50$	$B)150$	$C)100$	$D)125$

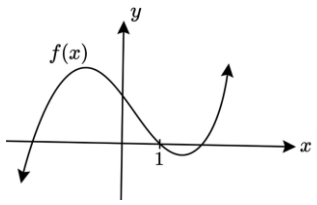
18) الجدول المجاور: يُمثل عملية قسمة: $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 5$ على $(x-3)$

فان قيمة $(A+B-C-R)$ تساوي:

$\times$	$2x^2$	$-x$	C	
x	$2x^3$	$-x^2$	$-3x$	R
-3	Ax^2	Bx	9	

$A)\ 4$	$B)\ -10$	$C)\ -18$	$D)\ -4$

19) معتمداً على الشكل المجاور: الذي يمثل منحنى الاقتران $f(x) = 4x^3 - 8bx + 4c$ ، فان قيمة $6b - 3c$ هي:



$A)\ -12$	$B)\ -3$	$C)\ 3$	$D)\ 12$

20) اذا كان $f(x) = |2x + c| + k$ ، وكانت النقطة $(2,6)$ تمثل رأس الاقتران f ، فان قيمة c, k على الترتيب هما:

$A)\ 4, 6$	$B)\ -4, 6$	$C)\ 4, -6$	$D)\ -4, -6$

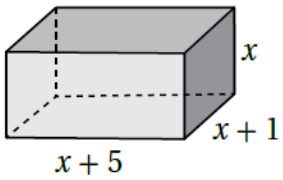
السـؤال الثاني :(14 علامة):

أ) اذا كان $f(x) = -2|x-1| + 4$ ، أجب عما يلي:

1) أعد تعريف الاقتران $f(x)$.

2) أمثّل الاقتران f ، ثم جد مجاله ومداه.

ب) الشكل المجاور: يمثل صندوق على شكل متوازي مستطيلات، أجد مساحة سطح الصندوق التي تجعل حجمه $(42)\ cm^3$



السـؤال الثالث :(6 علامات):

أجزئ المقدار النسبي الآتي الى كسور جزئية: $\frac{3x^2+x-4}{x^2-2x}$

انتهت الاسئلة